

**Kompleksowy projekt przekładni redukującej
obroty oraz dokumentacja techniczna wału
maszynowego**

Mateusz Żyła

	CZĘŚĆ OBLICZENIOWA	
Dane	Obliczenia	Wyniki
Zadanie nr 6 $z_1 = 20$ $z_2 = 60$ $m_n = 2,5 \text{ mm}$ $\beta = 10^\circ$ $y_n = 1$ $\alpha_n = 20^\circ$ $N = 3,5 \text{ kW}$ $n_1 = 1000 \text{ obr/min}$	1. Graniczna liczba zębów Teoretyczna graniczna liczba zębów (z_g) Wzór: $z_g = y_n \cdot \frac{2 \cos^3 \beta}{\sin^2 \alpha_n}$ $\cos 10^\circ \approx 0,9848$, więc $\cos^3 10^\circ \approx 0,9552$ $\sin 20^\circ \approx 0,3420$, więc $\sin^2 20^\circ \approx 0,1170$ $z_g = 1 \cdot \frac{2 \cdot 0,9552}{0,1170} \approx \mathbf{16,33}$ Praktyczna graniczna liczba zębów (z_g') Wzór: $z_g' = \frac{5}{6} \cdot z_g$ $z_g' = \frac{5}{6} \cdot 16,33 \approx \mathbf{13,61}$	Teoretyczna: $z_g = \mathbf{16,33}$ Praktyczna: $z_g' = \mathbf{13,61}$
	2. Zastępcza liczba zębów: Wzór: $z_{v1,2} = \frac{z_{1,2}}{\cos^3 \beta}$	Zębnik (koło 1): $z_{v1} = \mathbf{20,94}$ Koło współ. (2):

	CZĘŚĆ OBLICZENIOWA	
Dane	Obliczenia	Wyniki
	Dla zębniaka (koła mniejszego): $z_{v1} = \frac{20}{0,9552} \approx 20,94$ Dla koła współpracującego (większego): $z_{v2} = \frac{60}{0,9552} \approx 62,81$	$z_{v2} = 62,81$
	3. Weryfikacja warunku korekty $z_{v1} = 20,94$ $z_g = 16,33$ Ponieważ $z_{v1} > z_g$ nie występuje podcięcie u podstawy zęba, dlatego nie stosujemy korekty.	Brak podcięcia $x_n = 0$
	4. Moduły Wzór $m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$ $m_t = \frac{2,5}{0,9848} \approx 2,538... \approx 2,54 \text{ mm}$	Moduł czołowy: $m_t = 2,54 \text{ mm}$
	5. Czołowy kąt zarysu Wzór: $\tan \alpha_t = \frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta}$ $\tan \alpha_n = \tan 20^\circ \approx 0,3640$ $\tan \alpha_t = \frac{0,3640}{0,9848} \approx 0,3696$ $\alpha_t = \arctan(0,3696) \approx 20,28^\circ$	$\alpha_t = 20,28^\circ$

	CZĘŚĆ OBLICZENIOWA	
Dane	Obliczenia	Wyniki
	6. Współczynnik wysokości zęba Współczynnik czołowy (y_t): Wzór: $y_t = y_n \cdot \cos \beta$ $y_t = 1 \cdot \cos 10^\circ = 1 \cdot 0,9848 \approx \mathbf{0,985}$	$y_t = \mathbf{0,985}$
$c^* = 0,2$ (założony)	7. Luz wierzchołkowy (c) Wzór: $c = c^* \cdot m_n$ $c = 0,2 \cdot 2,5 \text{ mm} = 0,5 \text{ mm}$	$c = \mathbf{0,5 \text{ mm}}$
	8. Wysokość zęba (dla $x_n = 0$) Wysokość głowy zęba (h_{ak}) Wzór ogólny: $h_{ak} = (y_n \pm x_n) \cdot m_n$ $x_n = 0$ więc dla obu kół: $h_{ak1} = h_{ak2} = y_n \cdot m_n = 1 \cdot 2,5 = \mathbf{2,5 \text{ mm}}$ Wysokość stopy zęba (h_{fk}) Wzór ogólny: $h_{fk} = (y_n \mp x_n) \cdot m_n + c$ $x_n = 0$ więc dla obu kół: $h_{fk1} = h_{fk2} = y_n \cdot m_n + c = (1 \cdot 2,5) + 0,5 = 2,5 + 0,5 = \mathbf{3,0 \text{ mm}}$ Całkowita wysokość zęba (h_k)	Głowa zęba: $h_{ak} = \mathbf{2,5 \text{ mm}}$ Stopa zęba: $h_{fk} = \mathbf{3,0 \text{ mm}}$ Całkowita: $h_k = \mathbf{5,5 \text{ mm}}$

9. Średnice kół

Wzór: $h_k = h_{ak} + h_{fk}$

Dla obu kół:

$$h_{k1} = h_{k2} = 2,5 + 3,0 = 5,5 \text{ mm}$$

Średnica podziałowa (d_e)

Wzór: $d_{e1,2} = z_{1,2} \cdot m_t$

- Zębnik (koło 1): $d_{e1} = 20 \cdot 2,54 = 50,8 \text{ mm}$
- Koło współpracujące (2): $d_{e2} = 60 \cdot 2,54 = 152,4 \text{ mm}$

Średnica wierzchołkowa (d_a)

Wzór: $d_{a1,2} = d_{e1,2} + 2 \cdot h_{ak1,2}$

- Zębnik (koło 1): $d_{a1} = 50,8 + 2 \cdot 2,5 = 50,8 + 5,0 = 55,8 \text{ mm}$
- Koło współpracujące (2): $d_{a2} = 152,4 + 2 \cdot 2,5 = 152,4 + 5,0 = 157,4 \text{ mm}$

Średnica dna wrębów (d_f)

Wzór: $d_{f1,2} = d_{e1,2} - 2 \cdot h_{fk1,2}$

- Zębnik (koło 1): $d_{f1} = 50,8 - 2 \cdot 3,0 = 50,8 - 6,0 = 44,8 \text{ mm}$
- Koło współpracujące (2): $d_{f2} = 152,4 - 2 \cdot 3,0 = 152,4 - 6,0 = 146,4 \text{ mm}$

$$d_{e1} = 50,8 \text{ mm}$$

$$d_{e2} = 152,4 \text{ mm}$$

$$d_{a1} = 55,8 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = 157,4 \text{ mm}$$

$$d_{f1} = 44,8 \text{ mm}$$

$$d_{f2} = 146,4 \text{ mm}$$

$d_{e1} =$ 50,8 mm $d_{e2} =$ 152,4 mm	10. Odległość osi podstawowej (zerowej) Wzór: $a = \frac{d_{e1} + d_{e2}}{2}$ $a = \frac{50,8 + 152,4}{2} = \frac{203,2}{2} = \mathbf{101,6 \text{ mm}}$	$a =$ 101,6 mm
	11. Średnica zastępczego koła podziałowego Wzór: $d_{v1,2} = \frac{d_{e1,2}}{\cos^2 \beta}$ Wartość $\cos^2 10^\circ \approx 0,9698$. Dla zębniaka (koła 1): $d_{v1} = \frac{50,8}{0,9698} \approx \mathbf{52,38 \text{ mm}}$ Dla koła współpracującego (koła 2): $d_{v2} = \frac{152,4}{0,9698} \approx \mathbf{157,14 \text{ mm}}$	Dla zębniaka: $d_{v1} =$ 52,38 mm Dla koła współ.: $d_{v2} =$ 157,14 mm

	12. Grubość zęba po łuku koła zastępczego $s_{kn1,2} = \frac{m_n \cdot \pi}{2} + 2 \cdot x_n \cdot m_n \cdot \tan \alpha_n$ Ponieważ $x_n=0$ $s_{kn1} = s_{kn2} = \frac{m_n \cdot \pi}{2}$ $s_{kn1} = s_{kn2} = \frac{2,5 \cdot 3,1416}{2} \approx \mathbf{3,93 \text{ mm}}$	$s_{kn1} =$ 3,93 mm
$\Psi = 30$	13. Szerokość wieńca koła zębatego (b) $b = \Psi \cdot m_n$ $b = 30 \cdot 2,5 = 75 \text{ mm}$	b = 75 mm

Dane	Obliczenia	Wynik
$n_1=1000\text{obr/min,}$ $\tau=10000$	14.Określenie obciążenia na koło 1 (zębnik) Prędkość obwodowa (v): Wzór: $N_t=60 \cdot n_1 \cdot \tau$ $60 \cdot 1000 \cdot 10000=6 \cdot 10^8$	Liczba cykli pracy (n_t) $6 \cdot 10^8$
$d_{e1}=50,8\text{mm,}$	Prędkość obwodowa (d_{e1}) Wzór: $v=\frac{\pi \cdot d_{e1} \cdot n_1}{60}$ $v=\frac{\pi \cdot d_{e1} \cdot n_1}{60}=\frac{3,1416 \cdot 0,0508\text{m} \cdot 1000}{60}=\frac{159,59}{60}=2,66\text{m/s}$	Prędkość obwodowa (d_{e1}) 2.66m/s
$N=3,5$	Siła nominalna (P) Wzór: $P=\frac{2 \cdot 9550000 \cdot N}{d_{e1} \cdot n_1}$ $P=\frac{2 \cdot 9550000 \cdot 3,5\text{N}}{50,8\text{mm} \cdot 1000}=\frac{66850000}{50800}=1315,94\text{N}$	Wielkość obciążeń (P) 1315,94N
$C_p = 1.25$		Współczynnik przeciążenia (C_p) 1,25
$V=2,66\text{m/s}$	Współczynnik nadwyżek dynamicznych (C_d) Wzór: $1 + \frac{\sqrt{v}}{10}$ $C_d = 1 + \frac{\sqrt{v}}{10} = 1 + \frac{\sqrt{2,66 \text{ /s}}}{10} = 1 + \frac{1,63}{10} = 1,16$	Współczynnik nadwyżek dynamicznych (C_d) 1,16
$P=1315,94\text{N,}$ $C_d=1,16, C_p = 1.25$	Zastępcza siła(P_{zast})	Zastępcza siła (P_{zast}) 1908,11N

	Wzór: $P_{zast} = P * C_d^*$ $P_{zast} = 1315,94 \cdot 1,25 \cdot 1,16 = 1908,11 \text{ N}$	
B=75, $P_{zast}=1908,11 \text{ N}$, $d_{e1}=50,8 \text{ mm}$, $C_{ma}=438$	$\beta = 10^\circ = \cos^2 10^\circ = 0,9698$ $i_w = \frac{z_2}{z_1} = \frac{60}{20} = 3$ $\sigma_{Hmax} = C_{ma} \cdot \sqrt{\frac{P_{zast} \cdot \cos^2 \beta}{b \cdot d_{e1}} \cdot (1 + i_w)}$ $\sigma_{Hmax} = 438 \cdot \sqrt{\frac{1908,11 \cdot 0,9698}{75 \cdot 50,8} \cdot (1 + 3)}$ $\sigma_{Hmax} = 438 \cdot \sqrt{\frac{1850,48}{3810} \cdot 4}$ $\sigma_{Hmax} = 438 \cdot \sqrt{0,4857 \cdot 4}$ $\sigma_{Hmax} = 438 \cdot \sqrt{1,9428} \approx 438 \cdot 1,3938 \approx 610,5 \text{ MPa}$	Rzeczywiste naciski powierzchniowe (σ_{Hmax}) 610,5 MPa
$N_t = 6 \cdot 10^8$	15. Wyznaczenie materiału z wykresu: 800 MPa > 610,5 MPa Wybieramy stal oznaczona cyfrą rzymską 4.	
Współczynnik kształtu zęba (λ). Zastępcza liczba zębów ($z_{v1} \approx 21$)	16. Sprawdzenie na zginanie u podstawy (σ_{gzast}) Wzór: $\varepsilon_\beta = \frac{b \cdot \sin \beta}{m_n \pi'}$ $\frac{75 \cdot \sin 10^\circ}{2,5 \cdot 3,1416} = \frac{75 \cdot 0,1736}{7,854} = \frac{13,02}{7,854} \approx 1,66$ Ponieważ $1,66 > 1,5$ odczytujemy współczynnik pochylenia zęba:	Sprawdzenie na zgięcia u podstawy (σ_{gzast}) stopień pokrycia $\varepsilon_\beta = 1,66$ $\sigma_{gzast} = 22,6 \text{ MPa}$

Brak korekty $\alpha_n=0$ $\lambda_{zast}=0,375$	$C_\beta = 1,2.$ Zginanie: Wzór: $\sigma_{gzast} = \frac{P_{zast}}{b \cdot m_n \cdot \lambda_{zast} \cdot C_\beta}$ $\sigma_{gzast} = \frac{1908,11}{75 \cdot 2,5 \cdot 0,375 \cdot 1,2} = \frac{1908,11}{84,375} \approx \mathbf{22,6 \text{ MPa}}$	
--	---	--

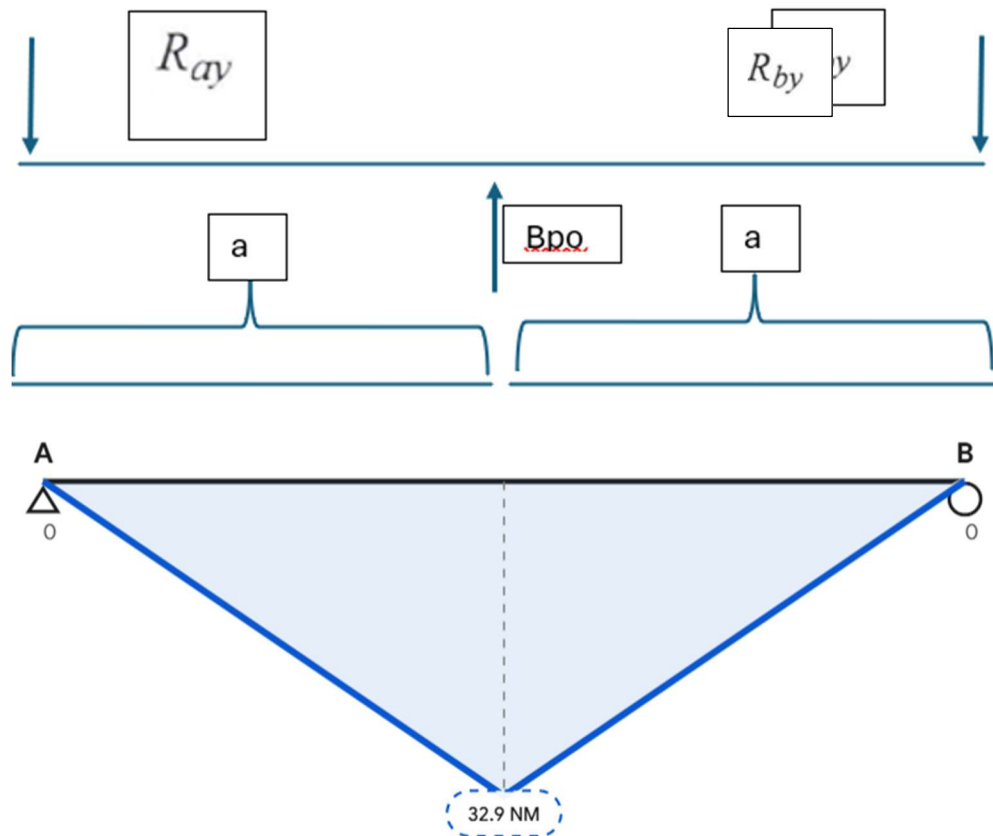
Dane	Obliczenia	Wynik
Wał 1 (czynny) N=3,5 Kw N1=1000 obr/min d_{e1} =50,8mm=0,0508 An=10 B=10 Materiał na wałki=stal ulepszona cieplenie 40H ..	Siły działające na wał 1 : Moment obrotowy (M_o) Wzór: $M_o=9550 \frac{N}{n_1}$ $\frac{3,5}{1000} = 33,43 Nm$	M_o = 33,43 Nm
$M_o = 33,43 Nm$	Siła obwodowa (P_o) Wzór: $P_o = \frac{2 * M_o}{d_{e1}}$ $P_o = \frac{2*33,43}{0,0508}=1316 N$	P_o = 1316 N
P_o =1316 N	Siła promieniowa (P_r) Wzór: $P_r = \frac{P_o * tan\alpha_n}{cos\beta}$ $P_r = \frac{1316*tan20^\circ}{cos10^\circ}=\frac{1316*0,3640}{0,9848}=486,5 N$	P_r = 486,5 N
	Siła osiowa (P_{os}) Wzór: $P_{os} = P_o * tan\beta$ $P_{os} = 1316 * tan10^\circ = 1316 * 0,1763 = 232 N$	P_{os} = 232 N
Założenia dla obu wałów: L = 100 mm (0,1 m) L1 = 50 mm (0,05 m) L2 = 50 mm (0,05 m) kg = 140 MPa	Obliczenia reakcji i momentów gnących: Płaszczyzna pozioma (H): Reakcja w łożysku B: Wzór: $R_{BH} = \frac{P_o \cdot L_1}{L}$ $R_{BH} = \frac{1316*0,05}{0,1}=658 N$ Reakcja w łożysku A: Wzór: $R_{AH} = P_o - R_{BH}$ $R_{AH} = 1316N - 658 N=658 N$ Maksymalny moment gnący: Wzór: $M_{gH} = R_{AH} * L_1$ 658N * 0,05 = 32,9	R_{BH} = 658N R_{AH} = 658N M_{gH} = 32,9N

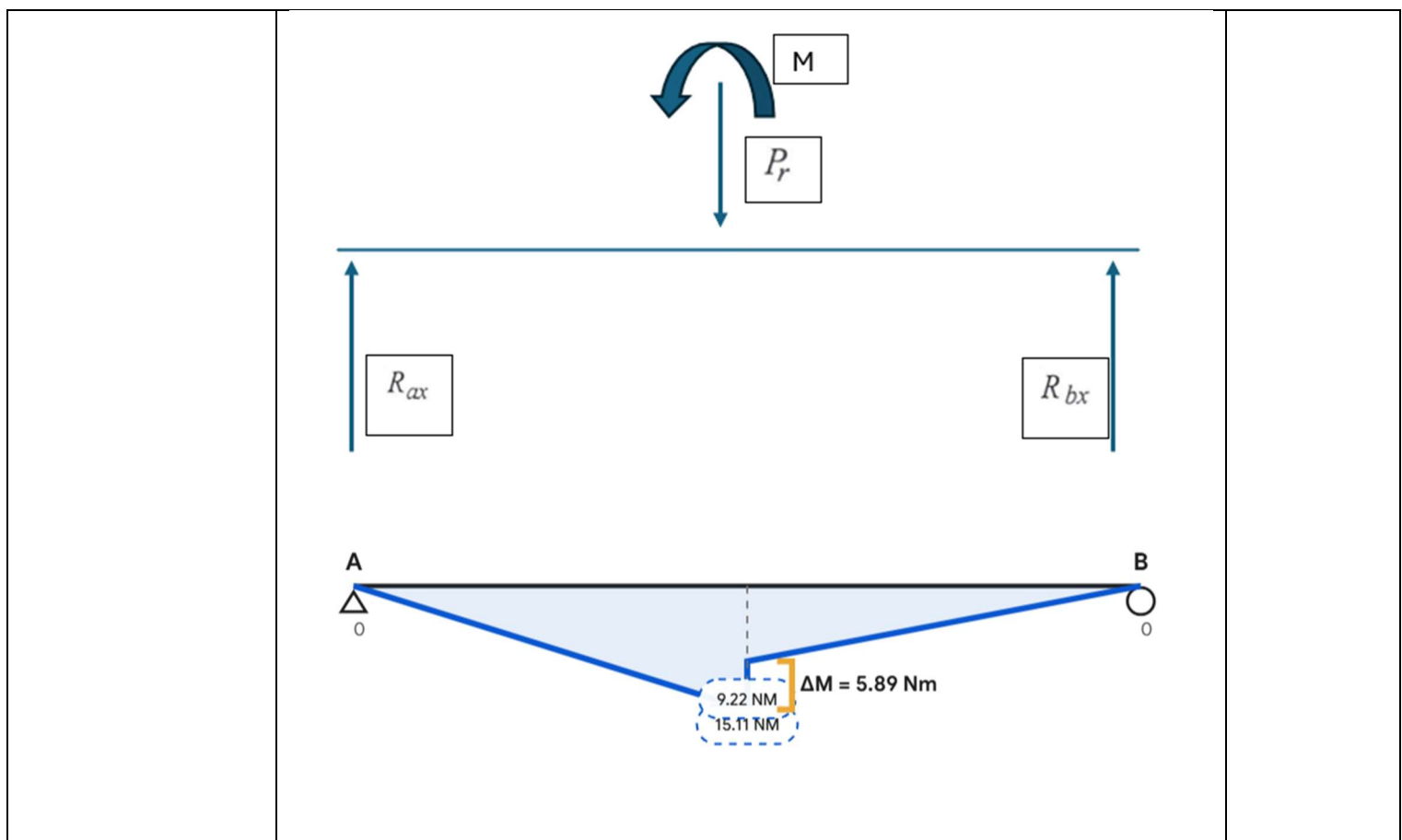
$R_{AV}=302,1 \text{ N}$	Płaszczyzna pionowa (V): Moment od siły osiowej: Wzór: $M=P_{os} * \frac{de_1}{2}$ $M=232 * \frac{0,0509}{2}=5,89\text{N}$ Reakcja w łożysku B: Wzór: $R_{BV} = \frac{P_r * L_1 - M}{L}$ $R_{BV} = \frac{486,5 \text{ N} * 0,05 - 5,89}{0,1} = \frac{18,435}{0,1} = 184,35$ Reakcja w łożysku A: Wzór: $R_{AV} = P_r - R_{BV}$ $R_{AV} = P_r - R_{BV} = 486,5 - 184,4 = 302,1 \text{ N}$ Maksymalny moment gnący: Wzór: $M_{gV} = R_{AV} \cdot L_1$ $302,1 \cdot 0,05 = 15,11 \text{ Nm}$	M =5,89N R_{BV} =184,4 N R_{AV} =302,1 N M_{gV} = 15,11 Nm
$M_{gH} = 32,9\text{N}$ $M_{gV} = 15,11 \text{ Nm}$	Moment gnący wypadkowy (M_{gW}) Wzór: $M_{gw} = \sqrt{M_{gH}^2 + M_{gV}^2}$ $\sqrt{32,9^2 + 15,11^2} = \sqrt{1082,41 + 228,31}$ =36,2Nm	M_{gW} =36,2Nm
	Moment zastępczy (M_z) Wzór: $M_z = \sqrt{M_{gw}^2 + 0,75 \cdot M_o^2}$ $\sqrt{36,2^2 + 0,75 \cdot 33,43^2}$ $\sqrt{1310,44 + 838,17} \approx 46,35 \text{ Nm}$	M_z = 46,35 Nm

Średnica wałka

Minimalna średnica czopu wału 1:

$$\text{Minimalna średnica: } d_{z1} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 46350}{140}} = \sqrt[3]{3310,7} \approx \mathbf{14,9 \text{ mm}}$$





WAŁ 2 (BIERNY)

$d_{e2} = 152,4$ mm

(0,1524 m)

Sily P_o , P_r , P_{os} - bez zmian.

Sily obciążające wał 2

$$n_2 = \frac{n_1}{i_w} = \frac{1000}{3} = 333,33 \text{ obr/min}$$

Moment obrotowy (M_{o2}):

$$M_{o2} = M_{o1} \cdot i_w = 33,43 \cdot 3 = 100,29 \text{ Nm}$$

(Sily P_o , P_r oraz P_{os} są co do wartości takie same jak w wale 1, zmieniają jedynie zwrot).

$$M_o(2) =$$

$$100,29 \text{ Nm}$$

$$P_o = 1316 \text{ N}$$

$$P_r = 486,5 \text{ N}$$

$$P_{os} = 232 \text{ N}$$

$L = 100$ mm

$L_1 = L_2 = 50$ mm

6. Płaszczyzna pozioma (H) – Wał 2

Reakcje podporowe i moment (identyczne jak Wał 1):

$$R_{AH} = R_{BH} = 658 \text{ N}$$

$$M_{gH} = 32,9 \text{ Nm}$$

$$R_{BH} = 658 \text{ N}$$

$$R_{AH} = 658 \text{ N}$$

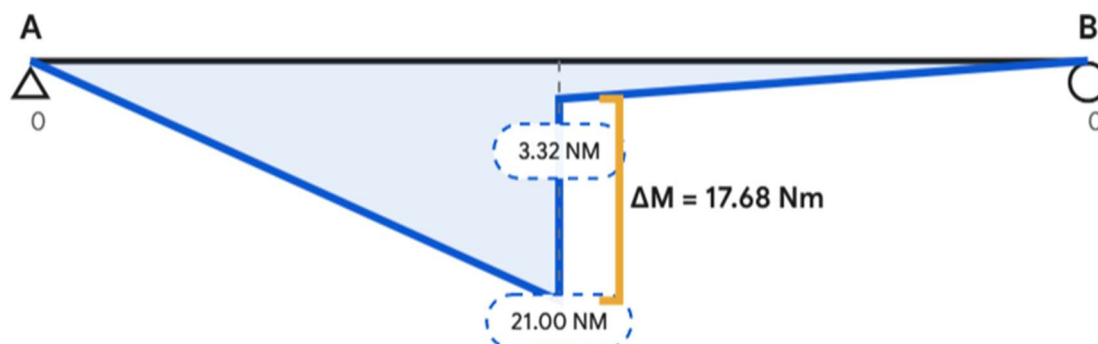
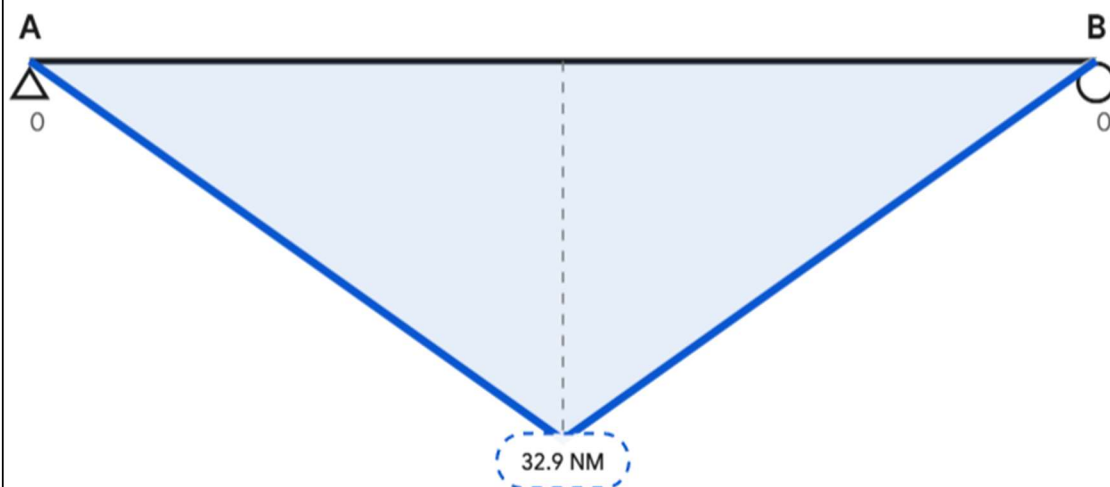
(0,05 m)		$M_{gH} = 32,9N$
	7. Płaszczyzna pionowa (V) – Wał 2 Moment wywracający od siły osiowej (M2): $M_2 = P_{os} \cdot \frac{d_{e2}}{2} = 232 \cdot \frac{0,1524}{2} = \mathbf{17,68 \text{ Nm}}$ Reakcje podporowe: $R_{BV} = \frac{P_r \cdot L_1 - M_2}{L} = \frac{486,5 \cdot 0,05 - 17,68}{0,1} = \frac{24,325 - 17,68}{0,1} = \mathbf{66,45 \text{ N}}$ $R_{AV} = P_r - R_{BV} = 486,5 - 66,45 = \mathbf{420,05 \text{ N}}$ Maksymalny moment gnący (MgV): $M_{gV} = R_{AV} \cdot L_1 = 420,05 \cdot 0,05 = \mathbf{21,00 \text{ Nm}}$	M2 = 17,68 Nm RBV = 66,45 N RAV = 420,05 N MgV = 21,00 Nm
$k_g = 140$ MPa	8. Moment zastępczy i zredukowana średnica – Wał 2 Moment gnący wypadkowy (Mgw2): $M_{gw2} = \sqrt{M_{gH}^2 + M_{gV}^2} = \sqrt{32,9^2 + 21,0^2} = \sqrt{1082,41 + 441} \approx \mathbf{39,03 \text{ Nm}}$ Moment zastępczy (Mz2): $M_{z2} = \sqrt{M_{gw2}^2 + 0,75 \cdot M_{o2}^2} = \sqrt{39,03^2 + 0,75 \cdot 100,29^2}$ $M_{z2} = \sqrt{1523,3 + 7543,6} \approx \mathbf{95,22 \text{ Nm}}$	Mgw2 = 39,03 Nm Mz2 = 95,22 Nm

Średnica zredukowana (dz2):

$$d_{z2} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot M_{z2}}{k_g}} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 95220}{140}} = \sqrt[3]{6801,4} \approx \mathbf{18,9 \text{ mm}}$$

dz2 = 18,9
mm

(Przyjęto czop
20 mm)



	Wniosek konstrukcyjny: Na podstawie obliczonych minimalnych średnic wałów $d_{z_1} = 14,9 \text{ mm}$ oraz $d_{z_2} = 18,9 \text{ mm}$ Uwzględniając normalizację wewnętrznych średnic łożysk tocznych, przyjęto ujednolicone wymiary dla obu wałów. Średnica czopów łożyskowych wynosi d = 20 mm natomiast średnica czopu pod piastę koła zębatego d = 25 mm.	
Reakcja pozioma: R_{AH} = 658N Reakcja pionowa: R_{AV} = 302,1 N Siła osiowa: F_a = P_{os} = 232N	Obliczanie i dobór łożysk tocznych dla wału 1, podpora A Całkowita siła (wypadkowa) promieniowa F działająca na łożysko: $F_r = \sqrt{R_{AH}^2 + R_{AV}^2} = \sqrt{658^2 + 302,1^2} \approx \mathbf{724 \text{ N}}$	F=724N
Parametry łożyska na podstawie tabeli:	Weryfikacja wpływu obciążenia osiowego na łożysko: $\frac{F_A}{F_r} = \frac{232N}{724N} = 0,32$	$\frac{F_A}{F_r} = 0,32$ e=0,34

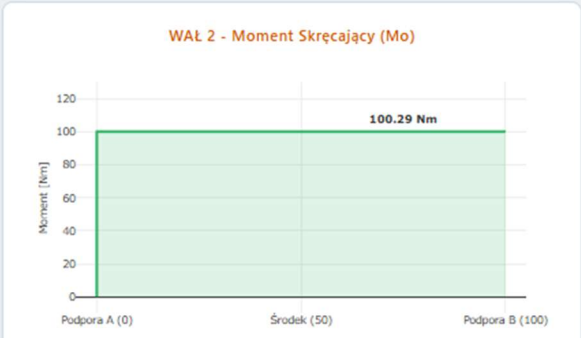
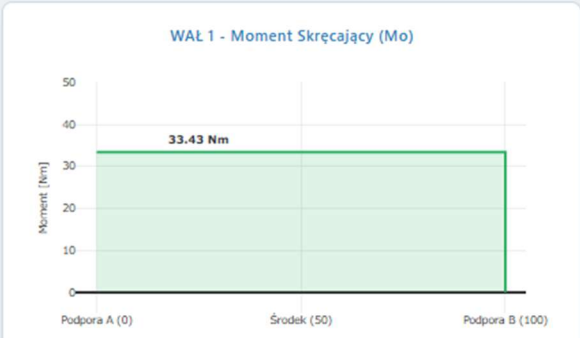
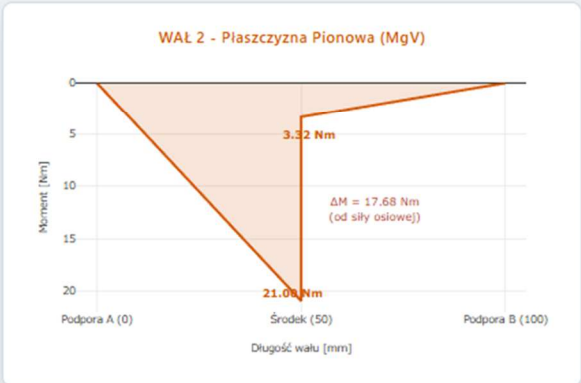
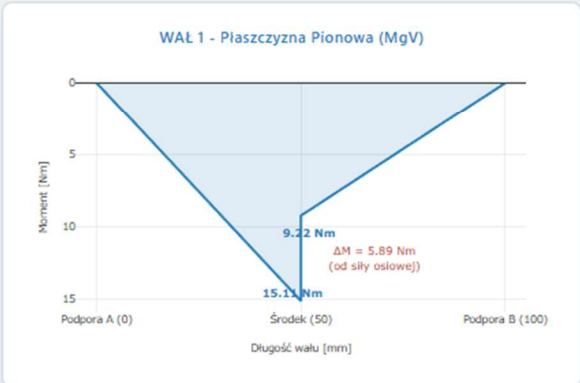
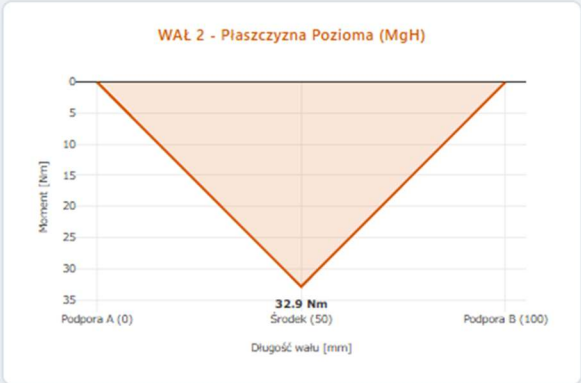
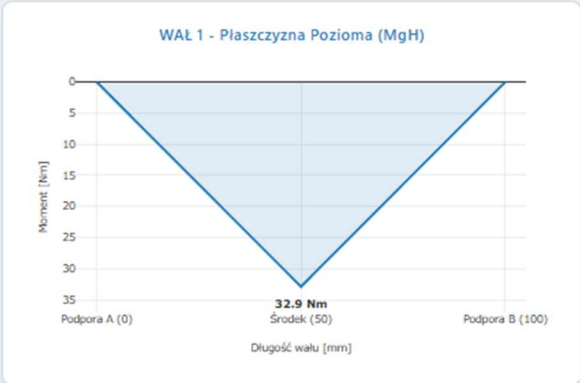
Nośność dynamiczna: C=27 kN Nośność statyczna: C_o = 30,4 kN e=0,34 F_r = 724N	$\frac{F_A}{F_r} \leq e$ Warunek spełniony. Wpływ siły osiowej jest pomijalny w stosunku do siły promieniowej	X=1 Y=0
	Ekwiwalentne obciążenie dynamiczne łożyska: $P=X \cdot F_r + Y \cdot F_A = 1 \cdot 724 + 0 \cdot 232 = 724N$	P=724N
P=10/3 $n_1 = 1000$	Nominalna wartość zmęczenia (L_{10H}): $L_{10} = \frac{10^6}{60 \cdot n_1} \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{10}{3}}$ $L_{10} = \frac{1000000}{60 \cdot 1000} \cdot \left(\frac{27000}{724}\right)^{\frac{10}{3}}$ $L_{10H} = 2882000$ godzin	L_{10H} = 2882000 godzin
	Dobór i sprawdzenie trwałości łożysk tocznych (Dla Wału 2, podpora A)	

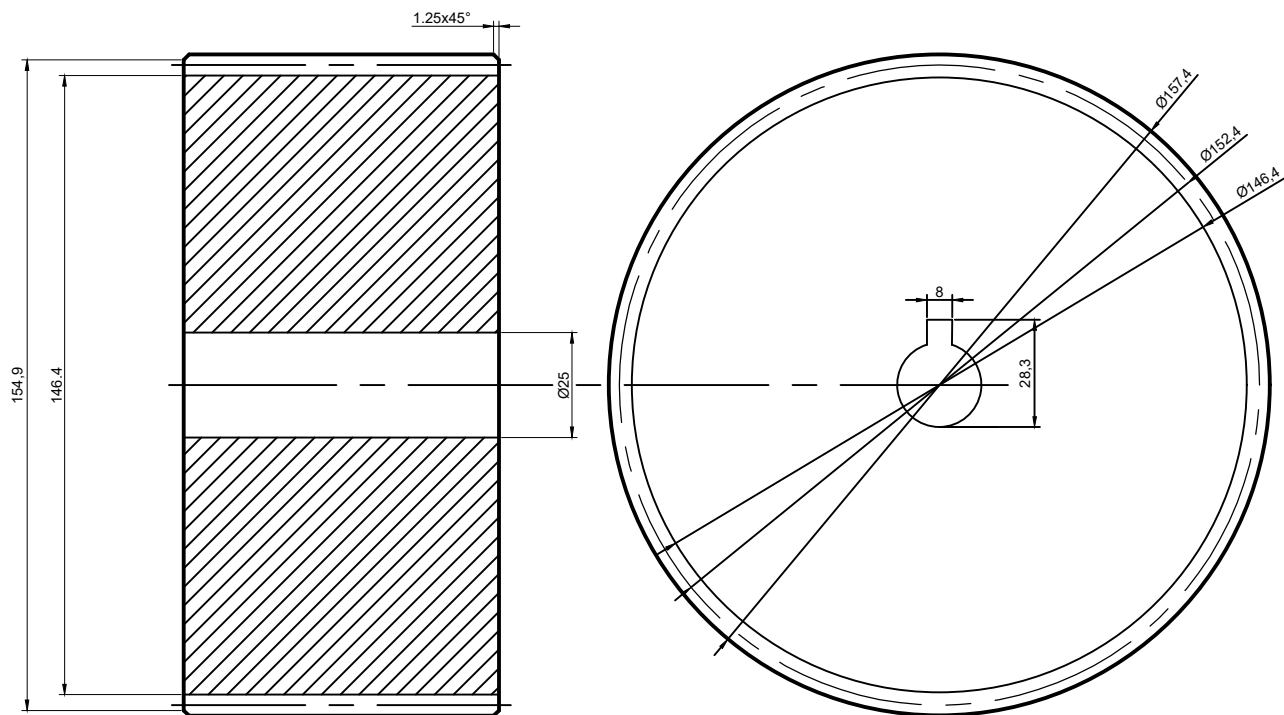
RAV = 420,05 N R_{AH} = 658N	Wyznaczenie sił działających na łożysko: $F_r = \sqrt{R_{AH}^2 + R_{AV}^2} = \sqrt{658^2 + 420,05^2} = \sqrt{432964 + 176442} \approx \mathbf{781\ N}$	P=781 N
Nośność dynamiczną: C=27 kN Nośność statyczna: C_o = 30,4 kN e=0,34	Weryfikacja wpływu obciążenia osiowego: $\frac{F_A}{F_r} = \frac{232N}{781N} = 0,30$ $\frac{F_A}{F_r} \leq e$ Warunek spełniony. Wpływ siły osiowej jest pomijalny w stosunku do siły promieniowej	$\frac{F_A}{F_r} = 0,30$ e=0,34 X=1 Y=0
	Ekwiwalentne obciążenie dynamiczne łożyska (P): $P = 1 \cdot 781 + 0 \cdot 232 = \mathbf{781\ N}$	P=781 N
$n_2 = 333,33$ obr/min P=10/3	Nominalna wartość zmęczenia (L_{10H}): $L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot n_2} \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{10}{3}}$ $L_{10h} = \frac{1000000}{60 \cdot 333,33} \cdot \left(\frac{27000}{781}\right)^{3,33}$ $L_{10h} = 50 \cdot (34,57)^{3,33} \approx 50 \cdot 134500 \approx \mathbf{6725000\ godzin}$	L_{10H} = 6725000 godzin

Wykresy sił dla wału 1 oraz wału 2

ZESTAWIENIE WYKRESÓW MOMENTÓW GNĄCYCH I SKRĘCAJĄCYCH

Analiza wytrzymałościowa: Wał 1 (Zębnik) oraz Wał 2 (Kolo zębate)





Liczba zębów	Z	60
Moduł normalny	mn	2,5
Kąt zarysu	α_n	20°
Kąt pochylenia lini	β	10°
Średnica podziałowa	de	152,4 mm
Wysokość zęba	hk	5,5 mm
Materiał	-	Stal 40HM
Odległość osi	a	101,6

	Nazwisko i Imię:	Data:	Podpis	
Konstruował:				
Kreślił:	Mateusz Żyła	26.06.2026	Mateusz Żyła	
Sprawił:				
Podz. 1:1	Nazwa: Kolo zębate		Materiał: Stal 40HM	

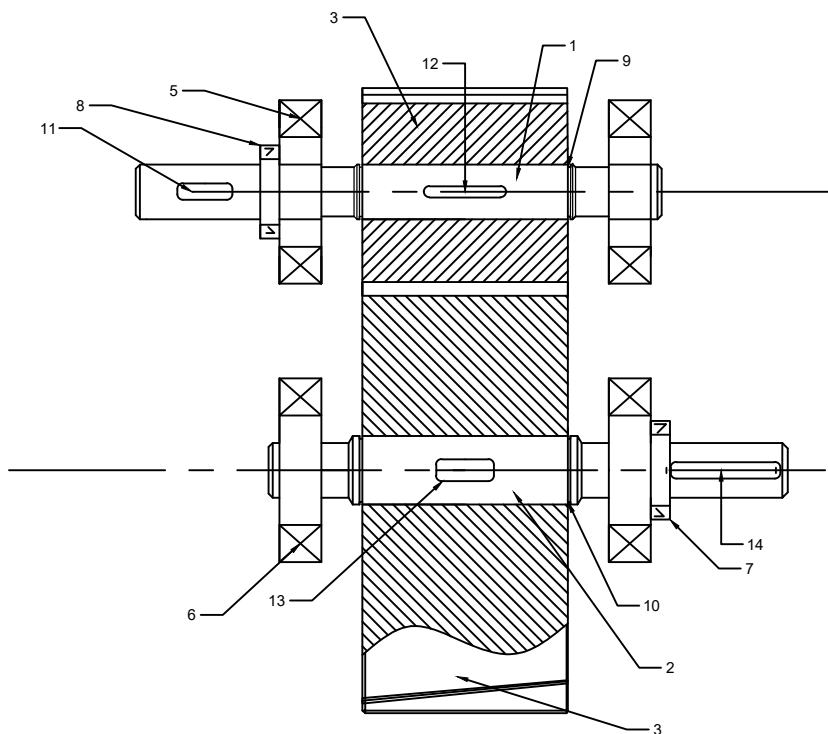
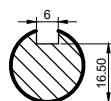
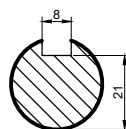
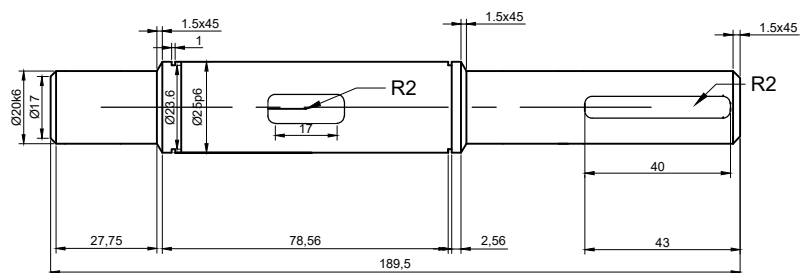


Tabela konstrukcyjna

Tabela konstrukcyjna					
14	1	Wpust pryzmatyczny A 6x6x40		PN-70/M-85005	
13	1	Wpust pryzmatyczny A 8x7x22		PN-70/M-85005	
12	1	Wpust pryzmatyczny A 4x4x30		PN-70/M-85005	
11	1	Wpust pryzmatyczny A 6x6x20		PN-70/M-85005	
10	1	Pierścień osadczy Z25		PN-81/M-85111	
9	2	Pierścień osadczy Z20		PN-81/M-85111	
8	1	Pierścień uszczelniający A 14x28x7		PN-72/M-86964	
7	1	Pierścień uszczelniający A 24x40x7		PN-72/M-86964	
6	2	Łożysko stożkowe 30204		PN-ISO 355:1997.	
5	2	Łożysko stożkowe 30204		PN-ISO 355:1997.	
4	1	Koło zębate duże	40HM		
3	1	Koło zębate małe	40HM		
2	1	Wał wyjściowy	40HM		
1	1	Wał wejściowy	40HM		
L.p.	Ilość:	Nazwa części:	Materiał	Nr. normy:	Uwagi:
		Nazwisko i imię:	Data:	Podpis:	
Konsultował:					
Wzrost:		Mateusz Zyla	26.06.2026	Mateusz Zyla	
Sprawdził:					
Podz. 1.1		Nazwa:	Materiał:	Nr rys: 3	



	Nazwisko i Imię:	Data:	Podpis	
Konstruował:				
Kreślił:	Mateusz Żyła	26.06.2026	Mateusz Żyła	
Sprawdził:				
Podz. 1:1	Nazwa: Wał wyjściowy		Materiał: Stal 40HM	Nr rys: 2